

TRẦN HOÀNG NAM

FRESHER C/C++ SYSTEM ENGINEER

Lập trình viên C/C++ nhúng và hệ thống có nền tảng toán học và thuật toán vững chắc. Có kinh nghiệm thực chiến phát triển trên các hệ điều hành thời gian thực (RTOS) và thiết bị vi điều khiển ARM. Sẵn sàng học hỏi công nghệ mới và giải quyết các bài toán tối ưu hóa tài nguyên phần cứng.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

- ☐ tran.hoang.nam@yahoo.com
- ☐ 0936833012
- ☐ github.com/tran.hoang.nam
- ☐ TP. Hồ Chí Minh

HỌC VẤN

- Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng**
- Công nghệ thông tin
- 20-1978 - 20-1974
- GPA: 2.98
- Tốt nghiệp loại Khá

KỸ NĂNG

Ngôn ngữ & Cốt lõi

- C/C++ (C++11/14/17/20)
- STL & Template Programming
- Memory Management & Pointers
- Data Structures & Algorithms

Nhúng & Hệ thống

- Embedded Systems (ARM Cortex, ESP32)
- Real-Time OS (FreeRTOS, VxWorks)
- Linux System Programming & Multi-threading
- Linux Kernel & Device Drivers

Công cụ & Giao thức

- GDB, Valgrind, CMake
- UART, SPI, I2C, CAN Bus
- Docker & Git
- Socket Programming (TCP/IP)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

01/2026 - nay
Lazada Vietnam

FRESHER System Engineer

- Phát triển và bảo trì mã nguồn C/C++ cho các ứng dụng hệ thống và firmware nhúng.
- Lập trình tương tác với phần cứng qua các giao thức SPI, I2C, UART trên các vi điều khiển STM32/ESP32.
- Sử dụng các công cụ debugger GDB, J-Link để dò lỗi phần cứng và rò rỉ bộ nhớ (memory leaks) bằng Valgrind.
- Thực hiện viết unit test sử dụng Google Test để đảm bảo chất lượng của các module phần mềm nhúng.

DỰ ÁN

04-05/2026
Embedded Smart Gateway

Backend C

- Mô tả: Thiết kế và lập trình phần mềm nhúng cho thiết bị Gateway giám sát công nghiệp thông minh dựa trên MCU ARM Cortex-M4 và FreeRTOS. Tối ưu hóa bộ nhớ heap/stack và quản lý tài nguyên, tích hợp các giao thức truyền thông UART, SPI, Modbus RTU và truyền tải dữ liệu cảm biến thời gian thực, tiết kiệm năng lượng 30%.
- Công nghệ: C/C++, FreeRTOS, ARM Cortex, Modbus, SPI/I2C
- Link: <https://github.com/tran-hoang-nam/embedded-smart-gateway>

Backend C

• Mô tả: Phát triển ứng dụng proxy mạng hiệu năng cao bằng C++17 sử dụng mô hình lập trình bất đồng bộ Asynchronous I/O (epoll trên Linux). Thiết kế cơ chế Thread Pool và Object Pool tối ưu hóa cấp phát bộ nhớ, xử lý hơn 100,000 requests/giây với độ trễ cực thấp.

• Công nghệ: C++17, Linux Systems, Socket Programming, Multi-threading

• Link: <https://github.com/tran-hoang-nam/highperformance-network-proxy>

CHỨNG CHỈ

08/2025

Advanced C++ Certified Professional - C++ Institute

02/2025

Embedded Systems Engineering Certificate - Coursera / UC Boulder

DANH HIỆU VÀ GIẢI THƯỞNG

2025

Giải Nhì cuộc thi Hackathon Sáng tạo Công nghệ trẻ toàn quốc

2024

Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố với thành tích học tập vượt trội

SỞ THÍCH

Chơi cờ vua rèn luyện tư duy logic, Nhiếp ảnh phong cảnh, Nghiên cứu các xu hướng ứng dụng AI mới

NGƯỜI GIỚI THIỆU

Nguyễn Minh Đức - Technical Director tại Viettel High Technology - Email: ducnm@viettel.com.vn